

Band 1 (Alternate), Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Seiten 451–454: NACHLASS. HÖHENMESSUNGEN

Normalgleichungen und Verbesserungen der Dreieckspunkthöhen

Die Fehlergleichungen ergeben die nachfolgenden Normalgleichungen, wobei die Constanten in Einheiten der dritten Decimalstelle zu verstehen sind.

Normalgleichungen. — [Die 24 Normalgleichungen für die 24 Unbekannten $a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta$ lauten:]

$$\begin{aligned}[0] &= +42 + 2a - 6b \\[1] &= +1 - a + 4b - 2c - d \\[2] &= \quad - 2b + 3c + d \\[3] &= \quad \quad - 2d + 3e + f \\[4] &= \quad \quad - d + e + 5f - 3g - h - i \\[5] &= \quad \quad \quad - 3f + 4g + h + i \\[6] &= +2 \\[7] &= +1 - p \\[8] &= \quad - i + 5k - 3l \\[9] &= \quad - h + 5l - m - n - o \\[10] &= \quad - m + 4n - p \\[11] &= \quad - n + 4o - p \\[12] &= \quad - q + 4r - s \\[13] &= \quad - r + 4s - t \\[14] &= \quad - s + 4t - u \\[15] &= \quad - t + 4u - v - w \\[16] &= \quad - t - u - 2v + 6w + 4\xi \\[17] &= +2 \\[18] &= +1 - p \\[19] &= \quad - v + w + 3x - y \\[20] &= \quad - w + 2x + 4y - 2z - \alpha \\[21] &= +1 - x + 2y + 4z - 2\alpha - \beta \\[22] &= \quad - y + 4z - 2\alpha \\[23] &= \quad - z + \alpha - 2\delta + 4\gamma + \zeta \\[24] &= \quad - \beta + \gamma + 4\delta - 2\varepsilon - \zeta \\[25] &= \quad - \gamma + 3\varepsilon + \zeta \\[26] &= \quad - \gamma + 4\varepsilon + 2\zeta \\[27] &= \quad - \delta - \varepsilon + 2\zeta\end{aligned}$$

Es können noch die Correctionen angebracht werden:

$$\begin{array}{lll}
 f = -0,001 & g = +0,001 & t = +0,001 \\
 i = -0,001 & m = -0,001 & r = +0,001 \\
 k = -0,001 & p = -0,001 & s = +0,001
 \end{array}$$

(Demnach hat man den angenommenen Werthen für die Höhen der Dreieckspunkte (Tabelle I) noch als Verbesserungen zuzufügen, wenn zugleich $(1) = 0$ gesetzt wird:)

$$\begin{array}{llll}
 (1) = 0 & (9) = 0 & (17) = 0 & (25) = -0,001 \\
 (2) = 0 & (10) = -0,001 & (18) = 0 & (26) = -0,001 \\
 (3) = 0 & (11) = -0,001 & (19) = 0 & (27) = -0,001 \\
 (4) = 0 & (12) = -0,001 & (20) = 0 & (28) = -0,001 \\
 (5) = 0 & (13) = -0,002 & (21) = 0 & (29) = 0 \\
 (6) = 0 & (14) = -0,001 & (22) = -0,001 & (30) = 0 \\
 (7) = -0,001 & (15) = -0,001 & (23) = -0,001 & (31) = 0 \\
 (8) = 0 & (16) = -0,002 & (24) = -0,001 & (32) = 0
 \end{array}$$

Seiten 454–457: HÖHENMESSUNGEN. Tafeln für barometrisches Höhenmessen

Bemerkungen

Bemerkungen. Die Notiz [1] befindet sich auf einem einzelnen Blatte. In der Formel II) derselben sowie in der unmittelbar vorhergehenden Formel für ξ wurde ein Schreibfehler verbessert, an Stelle von A steht im Original beidemal ξ .

Die Notizen [2] und [4] sind 2 Handbüchern, die Notiz [3] einem Rechnungsheft zur hannoverschen Gradmessung entnommen.

Die Formeln des Art. (2) ergeben sich unmittelbar aus den Entwicklungen im Art. [1]. Aus der Formel, S. 446 oben,

$$(3) \quad \cos \pi = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}, \quad \cos \pi = \cos(\alpha + (1 - m)\varepsilon)$$

folgt für $\alpha = 0$:

$$h' - h = \frac{\varepsilon \cdot a}{2\pi}.$$

Schreibt man nun β für α , φ für ε und μ für den Refraktionscoefficienten m , so folgt hieraus, da $\cos \pi = \frac{a}{b}$ ist:

$$h' - h = \frac{\beta \varphi}{2\pi}.$$

Statt der im Art. [2] angegebenen Formel für $2\pi h$ hatte das Original:

$$\frac{\cos 2\gamma \cdot \delta}{(R + h)^3} : \frac{\cos 2\gamma' \cdot \delta'}{R^3}.$$

Die Formel für $h' - h$ des Art. (4), die Gauß bei der Berechnung der Höhenunterschiede seiner südlichen Hauptdreieckspunkte benutzt hat, setzt die Erde innerhalb der in Betracht kommenden Länge des Lichtstrahls ebenfalls als Kugel voraus. Es sei M der Mittelpunkt und R der Radius derselben, ferner $PM = R + h$ und $P'M = R + H$; ζ sei die Zenithdistanz des Lichtstrahls von P' in P und ζ' die Zenithdistanz von P in P' ; die zugehörigen Refraktionswinkel seien $\delta\zeta$ und $\delta\zeta'$.

Setzt man

$$\zeta + \delta\zeta = 90^\circ - \alpha \quad \text{und} \quad \zeta' + \delta\zeta' = 90^\circ - \alpha',$$

so ist im Dreieck PMP' :

$$h' - h = (2R + h + h') \tan \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \tan \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha),$$

oder, da für kleine Winkel angenähert $\tan x = x \sec^2 \frac{x}{2}$ ist:

$$h' - h = (R + \frac{1}{2}h + \frac{1}{2}h') \cdot \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \cdot \left(\sec \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \sec \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \right)^2,$$

wobei der Winkel $PMP' = \varphi = \alpha' + \alpha$ ist.

Wegen $R\varphi = s$, und weil außerdem für kleine Winkel

$$\left(\sec \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \sec \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \right)^2 = 1 + \frac{1}{4}(\alpha' - \alpha)^2 + \alpha\alpha' = \sec \alpha \sec \alpha'$$

ist, folgt hieraus:

$$h' - h = \frac{1}{2}s(\alpha' - \alpha)(\sec \alpha \sec \alpha')^2 \cdot \left(1 + \frac{h+h'}{2R} \right).$$

Gauß hat bei den Berechnungen der Höhenunterschiede die Refraktionswinkel $\delta\zeta$ und $\delta\zeta'$ einander gleich gesetzt. In den meisten Fällen ist zu dieser Berechnung die Formel

$$h' - h = s \tan \frac{1}{2}(\zeta' - \zeta)$$

benutzt worden, in der s die Dreiecksseite bezeichnet.

Die Tabellen in der Notiz [5] über die Höhenausgleichung der Dreieckspunkte sind nach Aufzeichnungen auf einer Seite des Handbuchs mit dem Titel: „Aufsätze, Notizen und Rechnungen, zur Mathematik gehörig“ zusammengestellt; die Bezeichnungen der Columnen wurden ihnen zugefügt. Die Vollendung dieser Ausgleichung ist von Gauß angezeigt in dem Briefe an OLBERS vom 3. April 1826 (S. 377). Dass die benutzten Näherungswerthe (in der ersten Tabelle) nahezu mit den Ausgleichungswerthen übereinstimmen, rührt daher, dass wahrscheinlich schon eine Ausgleichung vorher gegangen ist. Auch bei den Ausgleichungen der Stationsbeobachtungen findet man häufig, dass Gauß nach vollendeter Ausgleichung nochmals die Fehler- und Normalgleichungen aufgestellt hat (vergl. die Stationsausgleichungen für Brillit und Wilsede, S. 265/270). In den Fehlergleichungen, S. 451/452, sind mehrere Schreibfehler berichtigt worden.

Bringt man in diesen Fehlergleichungen die Werthe der Correctionen an, so ergibt sich der mittlere Fehler eines ausgeglichenen Höhenunterschiedes

$$= \sqrt{\frac{100,3719}{m - 3t}} = \pm 1,581 \text{ m.}$$

Es sei noch erwähnt, dass die Höhenwinkel in der Regel aus 20 Repetitionen erhalten sind.

Die im Briefe an OLBERS vom 19. Februar 1825, S. 373/374, mitgetheilten Höhenangaben sind vorläufige Werthe.

EDITOR.

K

Tafeln für barometrisches Höhenmessen

[Aus dem *Astronomischen Jahrbuch für das Jahr 1818. Berlin 1815. S. 169–172.*]

Das Höhenmessen mit dem Barometer ist zwar kein astronomischer Gegenstand, indessen wird unter den Lesern des Jahrbuchs keiner sein, für den nicht auch jenes Interesse hätte, und so glaube ich wird diesen die Mittheilung einer kleinen Tafel dafür nicht unlieb sein, die ich vor einiger Zeit zu meinem eigenen Gebrauch berechnet habe. Mir ist dieselbe bequemer als alle weitläufigen Hilfstafeln; sie gibt in völliger Strenge den LAPLACESchen Ausdruck wieder. Man hat auch bei andern Gelegenheiten, z. B. der Aberration, Nutation, correspondirenden Sonnenhöhen, die neu eingerichteten Tafeln, die in Verbindung mit Logarithmentafeln das gesuchte möglichst bequem geben, mit Beifall aufgenommen; ich hoffe, dass dies auch bei den gegenwärtigen der Fall sein wird, wovon man sich leicht eine Abschrift auf das weisse Blatt derjenigen Logarithmentafel setzen kann, an die man gewöhnt ist.

Tafel I. A.

Argument: die Temperatur der Luft nach Réaumur.

t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$
-10°	4,25337	-5°	4,25892	0°	4,26439	$+5^\circ$	4,26980
9	4,25448	4	4,26002	1	4,26548	6	4,27088
8	4,25560	3	4,26111	2	4,26658	7	4,27196
7	4,25671	2	4,26220	3	4,26765	8	4,27304
6	4,25781	1	4,26330	4	4,26872	9	4,27410
5	4,25892	0	4,26439	5	4,26980	+10	4,27516

t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$	t	$\log A$
$+10^\circ$	4,27514	$+20^\circ$	4,28564	$+30^\circ$	4,29588	$+40^\circ$	4,30589
11	4,27620	21	4,28667	31	4,29689	41	4,30688
12	4,27726	22	4,28770	32	4,29790	42	4,30787
13	4,27832	23	4,28874	33	4,29891	43	4,30885
14	4,27937	24	4,28976	34	4,29991	44	4,30984
15	4,28042	25	4,29079	35	4,30092	45	4,31082
16	4,28147	26	4,29181	36	4,30192	46	4,31179
17	4,28251	27	4,29283	37	4,30291	47	4,31277
18	4,28356	28	4,29385	38	4,30391	48	4,31374
19	4,28460	29	4,29487	39	4,30490	49	4,31471
20	4,28564	30	4,29588	40	4,30589	50	4,31568

Tafel II. Correction von A . Argument: die Polhöhe.

φ	+	φ	+	φ	+	φ	+	φ	+	φ	+
0°	124	15°	107	30°	62	45°	0	60°	62	75°	107
1	123	16	105	31	58	46	4	61	65	76	109
2	123	17	102	32	54	47	9	62	69	77	112
3	123	18	100	33	50	48	13	63	73	78	113
4	122	19	97	34	46	49	17	64	76	79	115
5	122	20	95	35	42	50	21	65	79	80	116
6	121	21	92	36	38	51	26	66	83	81	118
7	120	22	89	37	34	52	30	67	86	82	119
8	119	23	86	38	30	53	34	68	89	83	120
9	118	24	83	39	26	54	38	69	92	84	121
10	116	25	79	40	21	55	42	70	95	85	122
11	115	26	76	41	17	56	46	71	97	86	122
12	113	27	73	42	13	57	50	72	100	87	123
13	111	28	69	43	9	58	54	73	102	88	123
14	109	29	65	44	4	59	58	74	105	89	123

Tafel III.

$\frac{b}{b'}$	Correction	$\frac{b}{b'}$	Correction	$\frac{b}{b'}$	Correction
1,9	1	2,8	4	3,4	17
2,3	1	2,9	5	3,5	22
2,4	2	3,0	7	3,6	27
2,5	2	3,1	9	3,7	34
2,6	3	3,2	11	3,8	43
2,7	3	3,3	14	3,9	54
2,8	4	3,4	17		

Gebrauch der Tafeln

t, t' Temperatur der Luft; τ, τ' Temperatur des Quecksilbers (nach Réaumur); b, b' Barometerstand (in beliebigem Maass).

Man vermindere $\log b$ und $\log b'$ resp. um $10\tau, 10\tau'$ (als Einheiten der 5^{ten} Decimale betrachtet), und ziehe die so corrigirten Logarithmen von einander ab; der Unterschied sei $= u$. Man addire $\log u$ und A , nachdem man, wenn man es für nöthig hält, letzteres nach der zweiten Tafel (die, ebenso wie die dritte, Einheiten in der 5^{ten} Decimale gibt) corrigirt hat; die Summe sei $= v$; diese GröÙe erhält noch eine kleine Correction aus Tafel II, von der v selbst das Argument ist. Das so corrigirte v ist der Logarithm des Höhenunterschiedes in Metern. Verlangt man denselben in Toisen, so wird zum Logarithmen noch 9,71018 addirt.

Beispiel. $t = 15,3, \tau = 14,9, b = 735,581$ mm, Polhöhe $= 45^\circ$.

$t' = 3,2, \tau' = 7,8, b' = 537,203$

$\log b = 2,86663$	Corr. -149
$\log b' = 2,73014$	Corr. -78
0,13649	Corr. -71
$u = 0,13578$	
$\log u = 9,13284$	
$A = 4,28408$	
Corr. $= 0$	
$v = 3,41692$	Corr.+18 ... 3,41710 $= \log 2612,8$ m.

Seiten 458–465: HELIOTROP

Über den Heliotrop

[Aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen. 126. Stück. 9. August 1821. S. 1249–1254.]

Den Kennern der höhern Geodäsie sind die Schwierigkeiten bekannt, sich zur Bildung grosser Dreiecke recht zweckmäßige Zielpunkte zu verschaffen. Hohe Kirchthürme finden sich in manchen Gegenden nicht in dazu schicklichen Lagen, und auch die vorhandenen bieten oft nicht die gewünschte Gelegenheit zur Aufstellung der Instrumente und zum Centriren der gemessenen Winkel dar; auch ist ihr Bau öfters nicht in dem Maasse regelmäßig, wie es zur Erreichung der äussersten Schärfe wünschenswerth ist. Besonders gebaute Signalthürme haben, auch abgesehen von dem Aufwand an Geld und Zeit, welchen ihre Erbauung kostet, mit den Kirchthürmen das gemein, dass sie in solchen Fällen, wo sie sich auf nahen dunkeln Hintergrund projiciren, in beträchtlichen Entfernungen schwer zu sehen und zu pointiren sind, und wenn man ihnen eine helle Farbe gibt, nach der verschiedenen Beleuchtung von der Sonne eine veränderliche höchst nachtheilige Phase zeigen. Ja selbst die vollkommensten Signalthürme, geschwärzte, die sich gegen den Himmel projiciren, sind in sehr grossen Entfernungen, wenn man zugleich eine von der Sonne beleuchtete und eine im Schatten befindliche Seitenfläche sieht, nicht gänzlich von einer beschwerlichen Phase frei. Die Messungen bei Nacht mit Hülfe ARGANDScher Lampen sind zwar diesen Fehlern nicht unterworfen, haben aber dagegen, besonders auf schwer zugänglichen Bergen, andere Inconvenienzen, die zu sehr von selbst einleuchten, als dass es nöthig wäre, sie hier zu berühren.

Diese Betrachtungen haben den Hrn. Hofrath Gauß veranlasst, für die höhern geodätischen Arbeiten ein Mittel zu suchen, wodurch die Schwierigkeiten der Zielpunkte gänzlich gehoben werden können. Nach verschiedenen Versuchen mit reflectirtem Lichte hat er eine Vorrichtung erdacht, die er mit dem Namen *Heliotrop* belegt, und die er den hiesigen gelehrten Anzeigen (St. 115. 1821) mitgetheilt hat. Wir glauben diesen neuen Erfindungen nichts hinzuzufügen, was sie nicht schon für den Kenner interessant machte, indem wir aus der gegenwärtigen kurzen Anzeige einiges über den eigentlichen Mechanismus und die bisherige Erfahrung von der Brauchbarkeit des Heliotrops mittheilen.

Die höhern geodätischen Arbeiten, mit denen der Hr. Hofrath Gauß gegenwärtig beschäftigt ist, machen die Anwendung der Heliotropen in Entfernungen von mehr als einer geographischen Meile nothwendig, und dies hat den Erfolg, dass die Beschaffenheit des Spiegels und die mechanische Einrichtung des Instruments eine sehr grosse Genauigkeit erfordert. Um den weiten Entfernungen gewachsen zu sein, bedurfte es nemlich Spiegel von viel größerer Fläche, als man sie gewöhnlich an kleinen Sextanten findet. Man kann sich die Einrichtung des Heliotrops am leichtesten so denken, dass an einen Sextanten von nicht gar zu kleinen Dimensionen ein dritter Spiegel senkrecht auf die Ebene des Sextanten angebracht wird, so dass die Reflexionsebene desselben zugleich durch die Drehungsaxe desselben geht. Dieser Spiegel muss *in seiner Ebene* beliebig drehbar sein; die Ebene selbst muss aber unverrückt bleiben, so lange man ein Object mit einem und demselben Lichte bestreichen will, und wird also durch eine besondere Vorrichtung an dem Instrumente festgehalten. Es bedarf keines Beweises, dass wenn der Sextant, wie gewöhnlich, auf ein Stativ gesetzt wird, und das Sonnenbild mit dem in der Gesichtslinie liegenden Objecte zur Deckung gebracht wird, der dritte Spiegel das Sonnenlicht nach dem Objecte reflectirt. Dies geschieht mit solcher Genauigkeit, dass, so weit entfernt man auch sein möge, das reflectirte Licht doch jeden Punkt der Erdoberfläche nicht nur treffen, sondern auch

noch mit einer solchen Schärfe treffen wird, dass es für das Auge einen ausgezeichneten Zielpunkt darbietet.

Die Ausführung dieser Vorrichtung erfordert eine ziemlich beträchtliche Menge von mechanischer Geschicklichkeit und Vollendung, und der Hr. Hofrath Gauss hat die Hülfe des geschickten Mechanikers Hrn. RUMKER in Anspruch nehmen können, um eine solche Arbeit wenigstens in dem Grade der Vollkommenheit herzustellen, als es der gegenwärtige Standpunkt der hiesigen mechanischen Künste erlaubt. Der Spiegel hat gegen 2 Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ Zoll Höhe. Das Fernrohr ist gegen 10 Zoll lang, und vergrößert etwa 20mal; der Gradbogen ist nur in ganze Grade getheilt, was aber für den beabsichtigten Gebrauch hinlänglich ist. Zur Festhaltung der Spiegelebene ist eine besondere Vorrichtung getroffen, die es gestattet, den Spiegel nach den Gesetzen der gewöhnlichen Reflexion auf ein gegebenes Object zu richten, und dann diesen Spiegel in seiner Ebene beliebig drehen zu können, ohne dass die Ebene selbst eine Veränderung leidet. Eben so nothwendig ist es, dass man den Spiegel in jeder beliebigen Stellung gegen die Gesichtslinie des Fernrohrs festhalten könne. Dies wird dadurch bewirkt, dass eine besondere Klemme gegen den Sextantenarm gedrückt wird.

HR. HOFRATH GAUSS hat dem Hrn. RUMKER die nöthigen Zeichnungen und Bestimmungen entworfen, und die Ausführung hat so glücklich gedeihen können, dass das Instrument im Anfang des vorigen Monats vollendet und sogleich in Thätigkeit gesetzt werden konnte. Die bis jetzt gemachten Erfahrungen mit dem Heliotrop sind von der befriedigendsten Art. Die ersten Versuche wurden auf der Terrasse der hiesigen Sternwarte und an einigen nicht weit davon entlegenen Orten gemacht. Schon in der Entfernung von 60 Metern war das Licht so stark, dass es das Auge unerträglich blendete. In der Entfernung von einigen hundert Metern war das Licht ein ausgezeichneter Zielpunkt. In der Entfernung von $1\frac{1}{2}$ Meilen liess sich das Licht noch sehr gut sehen, und im Fernrohr des Theodolithen war es ein vorzüglicher Zielpunkt. In der Entfernung von beinahe 2 geographischen Meilen (vom Hohehagen zur Sternwarte) war das Licht selbst mit blossen Augen, wenn die Sonne hell schien, überaus schön zu sehen; im Fernrohr des Theodolithen war es im Grunde zu stark, und dagegen gab bloss das reflectirte Licht von einer hellen Wolke den schönsten Zielpunkt, der sich denken lässt. Offenbar kann übrigens das reflectirte Sonnenlicht selbst, wo man es wünscht, leicht durch Bedeckung eines Theils des Spiegels nach Gefallen gemäßigt werden.

In der Entfernung des Hils (eines andern Hauptdreieckspunktes) zum Meridianzeichen der Sternwarte, sehr nahe 5 geographische Meilen, war das Licht beider Instrumente gleichfalls noch mit blossen Augen wie ein schönes Sternchen vortrefflich zu sehen, und bot im Fernrohr des Theodolithen den herrlichsten Zielpunkt dar. Zuweilen bei nebliger Luft, wo von dem Bergrücken des Hils im Fernrohr des Theodolithen ebenso wenig, wie von dem dort erbauten Signalthurm nur eine Spur zu erkennen war, schien das Licht des Heliotrops wie ein prachtvoller Stern im blauen Himmel zu schweben.

Die wichtigsten Versuche sind nur erst in den letzten Tagen angestellt. Hr. Professor ENCKE, Vorsteher der Seeberger Sternwarte, war auf die Einladung des Hrn. Hofrath GAUSS hieher gekommen, um den Gebrauch des Spiegelsextanten, ohne dritten Spiegel, als Heliotrop, und die dabei anzuwendenden kleinen Kunstgriffe kennen zu lernen, und begab sich sodann auf den Inselsberg, während Hr. Hofrath GAUSS die Messungen auf dem Hohehagen anfang. Jener sandte das Sonnenlicht mit dem als Heliotrop gebrauchten Sextanten absatzweise nach dem Hohehagen (Entfernung 85000 Meter oder $1\frac{1}{4}$ geogr. Meilen), von wo das Sonnenlicht mit dem eigentlichen Heliotrop nach dem Inselsberge gelenkt wurde. Die Versuche und Beobachtungen sind vom 19. bis 29. Julius unter abwechselnd

ungünstigen und günstigen Umständen fortgesetzt und haben den allererwünschtesten Erfolg gehabt. Beide Beobachter haben durch das heliotropische Licht die allerschönsten Zielpunkte erhalten, die sich nur irgend denken lassen; häufig erschien es wie ein schönes Sternchen, während man in demselben Fernrohr den Umriss des Berges kaum oder gar nicht wahrnehmen konnte; der eine Beobachter befand sich zuweilen in Nebel und Regen, während das Heliotroplicht von drüben kraftig durchdrang. Ja einige Male glaubten mehrere Anwesende auf dem Hohehagen von vorzüglich scharfer Gesichtskraft das Lichtpünktchen auf dem Inselsberge mit blossen Augen zu erkennen. Wir können noch hinzusetzen, dass die Winkelmessungen selbst, die sich auf das Heliotroplicht bezogen, beiderseits eine Übereinstimmung gewährt haben, wie sie in einer so grossen Entfernung von keinem andern Signal, es sei denn bei ganz besonders günstigen Umständen, hätte erwartet werden dürfen.

Diese Erfahrungen setzen bereits ausser Zweifel, dass bei Anwendung des Heliotroplichts es für die Grösse zu bildender Dreiecke keine Grenzen weiter geben wird, als die die Krümmung der Erde setzt.

So wie das Bedürfniss der höhern Geodäsie dieses Instrument veranlasst hat, so beschränken wir uns hier auf Erzählung obiger Erfahrungen, ohne die sich von selbst darbietende Aussicht zu dem künftigen vielleicht noch wichtigern Gebrauch eines den Raum so kraftig durchdringenden Mittels zu telegraphischen Signalisirungen in Krieg und Frieden jetzt weiter zu verfolgen.

Anwendung eines Heliotrops

[Aus dem Jahrbuch für 1825. Berlin 1822. S. 103 und 104.]

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 26. December 1821.

Sie werden wegen meines so langen Stillschweigens entschuldigt sein, wenn ich sage, dass ich den größten Theil des Jahres von hier abwesend war und selbst noch im Spätherbst eine Reise nach Altona wegen des RAMSDENSchen Zenithsectors gemacht habe, von wo ich erst vor wenigen Wochen zurückgekommen bin.

Bei der Triangulation, wo ich bisher an fünf Dreieckspunkten die Stationen gehabt habe, habe ich die Dreiecke so gross wie möglich zu machen gesucht, und das neue von mir zu diesem Behuf angewandte Hülfsmittel, den Heliotrop, und die ersten damit gemachten ins Grosse gehenden Versuche werden Sie in Nr. 126 der hiesigen gelehrten Anzeigen gelesen haben. Seit der Zeit habe ich davon beständig Gebrauch gemacht, theils als Zielpunkt beim Winkelmessen, sondern auch mit nicht weniger glücklichem Erfolg zu telegraphischen Signalisirungen. Die gewaltige Wirkung des reflectirten Sonnenlichts von einem Spiegel von 2 Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ Zoll Höhe, welches in Entfernungen von 5, 6, $7\frac{1}{2}$, ja einmal von $9\frac{1}{2}$ geographischen Meilen mit blossen Augen gesehen wurde, pflegt diejenigen, die es zum ersten Male erfahren, und nicht durch theoretische Berechnung darauf vorbereitet sind, gewöhnlich in Erstaunen zu setzen. Bei einem nur einigermaassen günstigen Zustande der Luft gibt es jetzt für die Grösse der Dreiecksseiten keine Grenzen mehr, als die die Krümmung der Erde setzt, und zwar auch dann, wenn man, wie ich es bei zwei neu angefertigten Heliotropen von ganz verschiedener Construction gethan habe, den Spiegeln noch etwas größere Dimensionen gibt.

Seiten 466–470: BRIEFWECHSEL. HELIOTROP

Gauß an Olbers. Göttingen, 1. Julius 1821

..... Es lag mir inzwischen daran, vorerst nur über die Strahlkraft der Spiegel selbst einige Erfahrungen zu erhalten. Ich habe erst mancherlei versucht. Ich befestigte einen Spiegel am Deckel des Fernrohrs eines Theodolithen und suchte durch im voraus mühsam berechnete Azimuthe und Höhen dem Spiegel die richtige Lage zu geben, um das Licht nach einer bestimmten Richtung zu werfen. Dies misslang aber gänzlich. Der Deckel, etwas hart gehend, konnte nicht mit Sicherheit immer wieder in dieselbe Lage gebracht werden, sondern es blieben darin Differenzen von $20''$, die dies Verfahren ganz unbrauchbar machten, wenn nicht der Spiegel auf eine solidere Art am Fernrohr befestigt wurde, so dass dieses offen blieb. Inzwischen brachte mich der Verdruss über die verlorne Mühe auf eine andere Idee, die vollkommen gelungen ist. Der blosse Spiegelsextant auf einem guten Stativ leistet schon das Verlangte, obwohl nicht so vollkommen wie ein eigentlicher Sonnenspiegel. Ist der Winkel, den die Gesichtslinie (die, wenn sie nicht schon vorhanden, erst durch einen Faden oder ein Fadenkreuz dargestellt werden muss) mit dem kleinen Spiegel macht, $= 90^\circ - \alpha$, und ist Sonnenbild und Object, wohin das Licht zu werfen, auf gewöhnliche Art zur Berührung gebracht, als wollte man den Winkel messen — gleichviel ob ersteres oder letzteres direct gesehen —, so braucht man nur bei unverrückter Ebene die Alhidade um α (oder nominell 2α) vorzurücken und hat seinen Zweck erreicht. Man kann bei einiger Übung die Stellung leicht so machen, dass jene Coincidenz erst nach ein paar Minuten eintreffen würde, und wenn man sich dann beeilt, abzulesen und die Alhidade vorzurücken, so gelingt es wohl, dass der Beobachter an dem Ort, wohin das Licht geworfen wird, über 2 Minuten den vollen Glanz geniesst.

Offenbar ist die Mühe ohne Vergleich geringer, wenn sogleich am grossen Spiegel, senkrecht auf der Ebene des Sextanten, unter der Neigung α ein dritter Spiegel befestigt ist. Der Sextant wird dadurch ein vollkommener Sonnenspiegel, und steht nur deswegen sehr nach, weil theils das kleine Fernrohr mit seinem halben Lichte nicht auf sehr grosse Distanzen trägt, und theils, weil dieser dritte Spiegel bei den Bewegungen des Sextanten auf seinem Stativ nicht in Ruhe bleibt. Ich denke jedoch behuf der Contresignale an meinem Sextanten einen solchen dritten Spiegel anbringen zu lassen.

Bei den kleinen bisher angestellten Versuchen ist es nun so gegangen:

Zuerst, bloss auf der Terrasse der Sternwarte, Distanz 60 Meter, war das Licht so, dass man auch nicht einen Augenblick ohne Schmerz hinsehen durfte.

Zweitens etwas abwärts, Distanz 150 Meter, war das nur ein paar Secunden fortgesetzte Hinsehen dem Auge peinlich. Nur diese beiden Versuche habe ich selbst gemacht, da ich bisher niemand habe, der die Stellung machen könnte, und also dies selbst thun musste. (Es wäre besser, einen andern dazu abzurichten, wenn nicht das Stativ sehr unvollkommen balancirt wäre, so dass es, wenn die Versuche nicht völlig misslingen sollen, mit äusserst leichter Hand behandelt werden muss; wenn ein dritter Spiegel erst da ist, fällt offenbar diese Schwierigkeit weg.) Bei den folgenden Versuchen haben theils der jetzt hier angesetzte Professor UTZSCHNEIDER, theils Hr. Lieutenant HARTMANN beobachtet.

Beim dritten Versuch war die Distanz 300 Meter. Hr. Professor UTZSCHNEIDER beschrieb das Licht als herrlich und beim anhaltenden Hinsehen dem Auge beschwerlich.

Vorgestern ein vierter Versuch, auf die Distanz 2000 Meter. Hr. Professor UTZSCHNEIDER qualificirte das Licht wieder als herrlich und verglich es mit einem 3-fachen Glanze der Venus, wie sie, wenn sie am schönsten ist, bei Nacht erscheint. Sein Begleiter habe nicht genug sein Erstaunen zu erkennen geben können, wie ein solcher Glanz hervorgebracht

sei.

Gestern fünfter Versuch, am Platz des künftig zu errichtenden südlichen Meridianzeichens, wo ich eine beträchtliche Waldung habe durchhauen lassen müssen, Distanz 11890 Meter. Hr. Lieutenant HARTMANN betitelt das Licht wieder als herrlich und meint, dass es an Intensität wohl noch der Venus in der Abenddämmerung gleich gekommen, aber für das Auge, wie er sich ausdrückte, beleidigender gewesen sei. Es versteht sich, dass alle diese Beobachtungen mit blossen Augen gemacht sind. Ein Arbeiter, den er bei sich hatte, habe beim ersten Aufblitzen erschrocken Feuer geschrien. Im Theodolithenfernrohr schien der Faden an der Stelle dieses scharfen Lichtpunkts völlig zerschnitten.

Der Spiegel an meinem Sextanten hat genau 2 Pariser Zoll Breite und $1\frac{1}{2}$ Zoll Höhe; der Spiegel des von RUMKER verfertigten Heliotrops hat nahe dieselben Dimensionen.

Ich habe geglaubt, dass es Ihnen nicht unangenehm sein würde, diese Resultate zu erfahren. So lange, bis ich mit dem wirklichen Sonnenspiegel erst noch etwas mehr ins Grosse gehende Versuche angestellt habe, möchte ich nicht gern, dass auswärts etwas davon transpirte.

Ich habe nun die beste Hoffnung, dass diese Vorrichtung auch in den größten Distanzen meines Dreieckssystems aushelfen soll. Ich glaube, wenn man die Sonnenspiegel nach der zweiten in meinem letzten Briefe angedeuteten Einrichtung ausführt, und den Spiegel hinlänglich gross macht, so gibt es in Zukunft für die Größe der Triangelseiten keine Grenzen mehr, als die die Kugelgestalt der Erde setzt.

Vielleicht können diese Ideen auch in andern Beziehungen noch wichtige Anwendungen finden, z. B. als Signale für astronomische Längenbestimmungen, da man das Licht immer ganz augenblicklich bedecken und wieder erscheinen lassen kann. Vielleicht selbst zu andern telegraphischen Signalisirungen, wenigstens zu Zeiten, wo die Sonne etwas anhaltend scheint, wenn den sehr genau zu messenden Intervallen des Erscheinens und Verschwindens verabredete Bedeutungen beigelegt werden.

Mein Hohehagen-Signal ist gestern fertig geworden. Ich denke diese Woche noch (wenn RUMKER Wort hält) theils die schwierige Berichtigung des Sonnenspiegels, theils die Messung des Winkels Hohehagen-Meridianzeichen hier zu absolviren und dann nach dem Hohehagen abzugehen.

Gauß an Schumacher. Göttingen, 11. Julius 1821

..... Vielleicht könnte eine Nachricht über mein neues Instrument, dem ich den Namen Heliotrop beilegen möchte, die Eröffnung¹ machen: ich hoffe, dass diese Manier zu beobachten für die höhere Geodäsie von der größten Wichtigkeit werden kann. Auf kurze Distanzen (bis 2 Meilen) können Sie sich keinen schöneren Zielpunkt denken, als reflectirtes Licht von einer hellen Wolke; reflectirtes Sonnenlicht, hoffe ich, soll in den allergrößten Entfernungen das schönste Ziel darbieten.

Gauß an Schumacher. Göttingen, 8. November 1821

..... Den Artikel über den Heliotrop in den Göttingischen gelehrten Anzeigen hat ZACH in seinem Journal² übersetzt; es sind aber in der Übersetzung mehrere Unrichtigkeiten. Von den beiden neuen Heliotropen ist der eine jetzt fertig; er thut eine prachtvolle Wirkung, nur macht es uns grosse Schwierigkeit, gute Spiegel zu bekommen; die bisherigen

¹SCHUMACHER hatte um einen Beitrag für die Astronomischen Nachrichten gebeten.

²Correspondance astronomique, géographique, etc. du Baron DE ZACH. V. Band. 1821, S. 374/382.

sind äußerst schlecht, was zwar der Wirkung an sich wenig oder gar keinen Eintrag thut, aber die Berichtigung sehr erschwert. Gestern machte ich einen Versuch mit Mondlicht; in einer freilich nur kleinen Entfernung von etwa 250 Meter machte es einen überaus schönen Effect, das Licht dem der Venus (bei Nacht, wenn sie hoch steht) zwar ähnlich, aber vielfach brillanter. Das Telegraphiren habe ich ziemlich ausgebildet, ich kann allenfalls einige Tausend verschiedene Zeichen geben.

Gauß an Schumacher. Steinkrug am Deister, 10. Julius 1822

..... Ich habe dieses Jahr 3 wirkliche Heliotrope und noch einen andern Heliotropapparat in Thätigkeit; zwei von jenen spielen immer in der Ferne. Es ist eine Pracht (*a luxury*), in schönen Abendstunden Winkel zwischen zwei Heliotroplichtern zu messen, und die Harmonie der Resultate ist dann oft ganz zum Bewundern.

Seiten 470–476: BRIEFWECHSEL. HELIOTROP

Gauß an Schumacher. Göttingen, 15. Januar 1827

Hieneben erhalten Sie den Aufsatz über die Berichtigung der Heliotrope zurück³. Nur bei dem 3^{ten} Mittel zur 7^{ten} Berichtigung ist, falls ich mich recht erinnere, meine Meinung eigentlich anders gewesen, als hier gesagt wird; ich meinte nemlich einen Sextanten so zu stellen, dass die Spiegel genau parallel sind, nemlich Index auf dem wahren Nullpunkt, und worauf es hier eigentlich ankommt, die Spiegel in Rücksicht auf ihre Verticalität zur Ebene des Sextanten gehörig berichtigt. Wenn man dann den Sextanten so hält, dass man das aus dem I. Spiegelbestandtheile reflectirte Bild eines hellen gut begrenzten Gegenstandes (besser als die Sonne würden die Fixsterne erster Größe oder hinlänglich entferntes Heliotroplicht sein) direct, das aus dem II. Spiegelbestandtheile aber durch die Reflexion von den beiden Spiegeln des Sextanten, also im Grunde durch dreimalige Reflexion, sieht, so soll nur Ein Bild gesehen werden. Indessen gestehe ich, dass ich dies Mittel selbst nicht angewandt habe; auch ist die Brauchbarkeit von den Dimensionen des Heliotrops und Sextanten abhängig, nemlich die Entfernung der Mitten von I und II soll etwas kleiner sein, als die Entfernung der Mitte des grossen Sextantenspiegels von der Axe des Fernrohrs. Sie mögen also immerhin es so, wie es geschrieben ist, stehen lassen, zumal da jeder Leser sich die nöthigen Cautelen leicht hinzu denken kann, z. B. dass man am besten thut, das Spiegelsystem so zu stellen, dass die Sonne ungefähr in derjenigen Ebene ist, auf welcher die Spiegelaxe senkrecht ist; dass man, wenn zwischen den Messungen auf beiden Spiegelbestandtheilen einige Zeit verfliesst (mehr als einige Secunden, was jedoch von einem geschickten Beobachter wohl vermieden werden kann), darauf Rücksicht nehmen müsse.

Die Berichtigung des Heliotrops

[Aus den *Astronomischen Nachrichten*, Bd. V, Nr. 116, Februar 1827, S. 329–334.]

Zur völligen Berichtigung des Heliotrops sind in allem acht Operationen erforderlich:

- 1.–2. Die optische Axe des Fernrohrs wird durch die Correctionsschrauben *E* und *F* (Fig. 1) mit der Drehungsaxe desselben parallel gemacht.
3. Die Spiegelaxe *AB* stellt man durch die Schrauben *CC* (Fig. 1) an dem einen Arme der Gabel, welche jene Axe trägt, auf die Drehungsaxe des Fernrohrs senkrecht.
- 4.–5.–6. Die Ebenen der drei Spiegel (des kleinern und der beiden Bestandtheile des grössern) werden durch die Schrauben *G*, *H*, *I* (Fig. 2) der Spiegelaxe parallel gestellt.
7. Durch die Schraube *K* (Fig. 2) wird der Bestandtheil II des grössern Spiegels in eine mit dem Bestandtheil I parallele Ebene gebracht.
8. Der kleine Spiegel muss durch die Schraube am Schwanze desselben so gestellt werden, dass die Ebene des Spiegels auf den Ebenen der beiden Bestandtheile des grossen senkrecht steht.

³Siehe die folgende Abhandlung.

Die Berichtigungen 1 und 2 übergehe ich als allgemein bekannt.

Um die Berichtigung 3 auf eine ganz selbstständige Art auszuführen, stelle ich den Heliotrop auf ein festes Postament, richte die Spiegelaxe AB (Fig. 3) vertical mit dem Stiele AD nach unten, und drehe diesen Stiel, bis er nach der Ocularseite⁴ hin mit der Fernrohraxe parallel ist. Alles bloss nach dem Augenmaass. An dem Stiel AD hänge ich eine nicht zu empfindliche Libelle, und bringe durch Änderung der Länge der Drähte, woran sie aufgehängt ist, die Blase nahe und nachher durch die Fussschrauben genau zum Einstehen. Hierauf drehe ich den Stiel um 180° um die Spiegelaxe, hebe das Fernrohr vorsichtig aus, und lege es in der entgegengesetzten Lage wieder ein (Fig. 4). Die Berichtigung ist unnöthig, wenn die Blase dann wieder einsteht; sonst wird die eine Hälfte des Ausschlags an den Fussschrauben, und die andere an den Schrauben CC (Fig. 1) corrigirt. Eine Restitution in die vorige Lage zeigt, ob die Vertheilung richtig gemacht ist. Die bei diesem Verfahren nöthigen Cautelen übergehe ich, da jeder sie auch ohne Anleitung finden wird, und ich das Verfahren späterhin entweder gar nicht oder nur zur ersten groben Berichtigung angewandt habe.⁵

Ein Verfahren, welches ich für die Berichtigungen 4, 5 und 6 angewandt habe, beruht auf dem Princip, dass eine Ebene ab (Fig. 5) durch eine halbe Umdrehung um eine ihr parallele Axe AB in eine mit ihrer ersten Lage ab parallele, aber entgegengesetzte Lage cd gebracht wird. Sind die Axe und die Ebene aber nicht parallel, wie in Fig. 6, so werden die beiden Lagen ab und cd auch nicht parallel sein. Um dies an einem Spiegel zu prüfen, stelle ich zwei mit Kreuzfäden versehene Fernrohre M , N (Fig. 7) so auf, dass deutliche Objecte O , P auf ihren optischen Axen erscheinen, und dass letztere sich nahe schneiden, oder nahe in einer Ebene liegen. Den zu prüfenden Spiegel stelle ich, nachdem ich die Gabel vom Fernrohre abgenommen und auf einem Kästchen oder Brett befestigt habe, auf einen Tisch nahe in den Schnitt der optischen Axen, so dass die Drehungsaxe AB ungefähr in ihrer Ebene liegt und den Winkel derselben bisecirt. Ich stelle dann den Spiegel L perpendicular auf jene Ebene und bewirke durch kleine Drehungen und sanfte Anschläge sowohl an den Spiegel selbst als an das Kästchen, dass das Bild von O , aus dem Spiegel reflectirt, auf der optischen Axe von M erscheine. Darauf drehe ich den Spiegel um 180° um seine Axe und sehe nach, ob in dieser Lage (Fig. 8) das Bild von P auf der optischen Axe von N erscheint. Kann dies nicht durch blosser Drehung des Spiegels um die Axe AB erreicht werden, so muss die Hälfte an dem Kästchen und die andere Hälfte an der Lage des Spiegels gegen seine Axe corrigirt werden. Die Objecte O , P brauchen, insofern der Spiegel hart an seiner Axe sitzt, nicht weit entfernt zu sein; ich habe sie in eine Entfernung von etwa 70–80 Fuss gestellt.

Zur Erreichung der Berichtigung 7 lassen sich mancherlei Mittel anwenden. Das einfachste, und welches auch hinreichende Genauigkeit gewährt, ist, eine gerade Linie, mit der die Spiegelaxe ungefähr parallel ist, in den beiden Hälften des grossen Spiegels zu betrachten, worin sie als eine gerade Linie erscheinen muss, was das blosser Auge schon mit grosser Genauigkeit beurtheilt. Ich habe dazu die Façade der Sternwarte gebraucht. — Ein zweites Mittel ist: ein feines Object (Heliotroplicht) mit einem Fernrohr von grossem Objectiv (Cometensucher) in beiden Spiegeln zugleich zu sehen, und an dem Bestandtheile II zu corrigiren, bis man nur ein Bild hat. Offenbar wird hiedurch auch die Correction 6 erhalten, wenn 5 schon gemacht ist. — Ein drittes Mittel ist: von den beiden Bestandthei-

⁴Dies kann auch, *mutatis mutandis*, umgekehrt gehalten werden.

⁵Übrigens beruht die Brauchbarkeit dieser Methode darauf, dass die cylindrischen Ansätze, mit welchen das Fernrohr in den Lagern ruht, genau gleiche Dicke haben, auf welchen Umstand bei den von Hrn. RUMKER verfertigten Instrumenten sorgfältig Rücksicht genommen ist.

len des grossen Spiegels als künstliche Horizonte die Sonnenhöhen mit einem Sextanten zu nehmen, die, wenn die Berichtigung gemacht ist, sich gleich sein müssen. — Ein viertes Mittel wird sich sogleich darbieten.

Um die 8^{te} Berichtigung zu machen, habe ich folgendes Verfahren am besten gefunden. Ich stelle den Heliotrop und ein Hülf fernrohr mit Kreuzfäden so auf, dass die optische Axe des letztern mit der des Heliotropfernrohrs parallel ist, und etwa um die Hälfte der Entfernung der Mitten der beiden Bestandtheile des grossen Spiegels in derselben Verticalebene höher liegt (Fig. 9). Dies bewirke ich dadurch, dass ich den Heliotrop auf ein gut zu sehendes entferntes Object richte, das Fernrohr herausnehme, und nachdem das Hülf fernrohr in der angegebenen Höhe auf dasselbe Object gerichtet ist, in umgekehrter Lage wieder einlege. Die Spiegelaxe wird darauf senkrecht gestellt, mit dem Bestandtheile I nach oben, und durch Drehung des Spiegelsystems und nöthigenfalls auch des Fernrohrs bewirkt, dass ein Object durch Reflexion aus dem kleinen Spiegel auf der optischen Axe des Heliotropfernrohrs erscheine. Erscheint dasselbe Object durch Reflexion aus dem Bestandtheile I des grossen Spiegels auf der optischen Axe des Hülf fernrohrs, so macht die Ebene des kleinen Spiegels mit dem des Bestandtheils I einen rechten Winkel; sonst wird das Fehlende an der Schwanzschraube corrigirt.

Seiten 476–483: HELIOTROP. NACHLASS und BE-MERKUNGEN

Fortsetzung der Berichtigung des Heliotrops

Die Berichtigung 7 kann hierauf auch auf dieselbe Weise geprüft werden, indem man das Heliotropfernrohr 180° um seine Axe dreht, dass der Bestandtheil II oben kommt, wobei aber offenbar Objecte auf der andern Seite genommen werden müssen.

Die bisher angeführten Methoden sind alle von einander unabhängig, bloss mit der Einschränkung, dass 7 nach 6 gemacht werden muss, weil eine Berührung der Schraube *I* die Berichtigung 7 afficiren würde. Zur Berichtigung 3 aber, insofern 4 schon gemacht ist, oder zu beiden zugleich, habe ich ein Verfahren angewandt, was auf dem Princip beruht, dass eine Fläche, die um eine auf ihr senkrechte Axe gedreht wird, immer in derselben Ebene bleibt. Wird daher der kleine Spiegel senkrecht auf die Axe des Heliotropfernrohrs gestellt (welches auf doppelte Weise geschehen kann, indem nemlich die reflectirende Fläche dem Fernrohr zu- oder davon abgewandt wird), so muss das Bild eines jeden Objects in diesem Spiegel ruhen, während das Fernrohr um seine Axe gedreht wird. Ich stelle demnach den kleinen Spiegel, zuerst nach dem Augenmaasse, senkrecht auf die Fernrohraxe, die reflectirende Fläche abwärts vom Objective (Fig. 10), und bewirke dies genauer, indem ich zuerst mit blossen Augen beurtheile, ob das Bild eines seitwärts liegenden Gegenstandes durch Drehung des Fernrohrs um seine Axe unbeweglich bleibt. Hierauf stelle ich, indem die Spiegelaxe vertical steht, ein Hülf fernrohr mit Kreuzfäden so auf, dass das aus dem kleinen Spiegel reflectirte Bild irgend eines seitwärts liegenden Gegenstandes auf der optischen Axe desselben erscheint, und zwar so, dass diese Axe nahe auf die Mitte des kleinen Spiegels gerichtet ist. Ich drehe jetzt das Heliotropfernrohr halb um seine Axe herum und sehe zu, ob das reflectirte Bild auf der optischen Axe des Hülf fernrohrs geblieben ist. Die Hälfte der Abweichung links oder rechts wird sonst durch Drehung des Spiegelsystems, die Hälfte der Abweichung nach oben oder unten aber an den Schrauben *CC* (Fig. 1) corrigirt, und das Hülf fernrohr⁶ wieder so gerichtet, dass das reflectirte Bild genau auf der optischen Axe erscheint. Eine abermalige halbe Umdrehung des Heliotropfernrohrs um seine Axe wird dann zeigen, ob die Vertheilung richtig gemacht ist. Die Ebene des kleinen Spiegels *ab* (Fig. 11) steht also jetzt genau senkrecht auf der Fernrohraxe; mithin ist, wenn die Berichtigung 4 schon gemacht ist, auch 3 vollkommen.

Ist aber die Ebene des kleinen Spiegels nicht mit der Axe *AB* (Fig. 11) parallel, so wird er durch Drehung des Spiegelsystems nicht in eine auf der Fernrohraxe senkrechte aber entgegengesetzte Lage gebracht werden können, sondern bei der größten Abweichung um die doppelte Neigung gegen die Spiegelaxe davon abstehen (Fig. 12). Man wiederhole also in dieser Lage das vorige Experiment, wobei aber das Object in einer Richtung liegen muss, die mit der Fernrohraxe einen stumpfen Winkel bildet (Fig. 13). Ist der Spiegel nun so gestellt, dass das reflectirte Bild, welches zuerst bei der senkrechten Lage der Spiegelaxe auf der optischen Axe erschien, nach einer halben Umdrehung um die Fernrohraxe weder rechts noch links erscheint, so sind in dem Falle, dass es auch weder höher noch tiefer liegt, die Berichtigungen 3 und 4 beide vollkommen; sonst wird von dem Unterschiede $\pm$ an der Schraube *CC* (Fig. 1) und ε an der Schraube *G* corrigirt. Das Hülf fernrohr wird dann wieder auf das reflectirte Bild gestellt, und nach einer halben Umdrehung des Heliotropfernrohrs um seine Axe zur Prüfung nachgesehen, ob das Bild auf der optischen Axe geblieben ist. Wenn noch etwas nachzuhelfen ist, so ist es gut, die Prüfung in der

⁶Oder der Heliotrop, welches aber ohne Gehülfen nicht bequem geschehen kann.

ersten Lage des Spiegels zu wiederholen. Die Objecte brauchen hiezu nicht entfernt zu sein, wenn nur das Fadensystem des Hilfsfernrohrs dieser Entfernung gemäss gestellt ist.

NACHLASS. Einfluss unvollkommener Berichtigung am ersten Heliotrop

[Notiz (1).]

Größerer Einfachheit wegen nehmen wir an, dass die Richtung der Axe horizontal und zum Azimuth 0 gerichtet ist, der leuchtende Punkt aber gleichfalls im Horizont im Azimuth A liegt. Die Fehler sind nun doppelter Art:

I. Rücksichtlich des Azimuths.

1. Wenn das Fadennetz um α zu weit rechts steht, wird das Licht nicht in das Azimuth 0, sondern in das Azimuth $-\alpha$ reflectirt. Also die Wirkung = $-\alpha$
2. Ist der Spiegel von der senkrechten Lage gegen die Führungsstange um β vorwärts gedreht, so entsteht daraus die Wirkung = $+2\beta$
3. Ist die Axe der Hülse zu weit von der Fernrohraxe entfernt, im Verhältniss $(1+\gamma) : 1$, so ist die Wirkung = $+206265 \cdot \gamma \cdot \tan \frac{1}{2}A$

II. Rücksichtlich der Höhe.

4. Ist der Spiegel nach oben zu gerichtet um δ (die Schraube zu stark angezogen): $+2\delta \cos \frac{1}{2}A$
5. Die Spiegelaxe unten zu weit vorwärts gelehnt um ε : $+2\varepsilon \cos \frac{1}{2}A$
6. Die Spiegelaxe unten zu weit rechts um ζ : $+\zeta \sin A$
7. Die Fernrohraxe unten zu weit vorwärts um η , so dass doch die optische Axe der Hauptaxe parallel werden kann: $+2\eta \sin \frac{1}{2}A$
8. Das Fadennetz zu hoch um ϑ : $+\vartheta$

Noch ist für das Azimuth nachzuholen:

Wirkung der Parallaxe π : $-\pi \sin A$.

Für den zweiten Heliotrop.

Für das Azimuth kommt bloss die Neigung der beiden Spiegel gegen einander in Frage. Ist der kleine Spiegel zu weit vorwärts gedreht um α , so wird das Bild nach -2α hin reflectirt.

Zur Berichtigung des Heliotrops. [Notiz (2)]

1. Ein wesentliches Bedürfniss für die Berichtigung des Heliotrops sind ein paar Stative, wovon wenigstens das eine in der Höhe stellbar ist, und denen man mit Leichtigkeit und Genauigkeit jede erforderliche Höhenungleichheit verschaffen kann.

2. Die einfachste Bestimmung des geometrischen Orts des Spiegelbildes eines ruhenden Gegenstandes, während der an einer Axe festsitzende Spiegel sich um diese dreht, ist folgende:

Es sei A der Schnitt der Spiegelfläche mit der Drehungsaxe, B ein Punkt in der Normalen gegen die Spiegelfläche, und zwar auf der Rückseite des Spiegels, AB willkürlich. Es ist also B fest gegen den Spiegel, beschreibt aber bei dessen Drehung im Raume einen Kreis, und zwar in demselben Sinn wie irgend ein anderer zum Spiegel fester Punkt, z. B. die Mitte einer der vier Seiten seiner rectangularen Begrenzung. Zugleich ist der Mittelpunkt jenes Kreises C in der Drehungsaxe, und $AC = AB \cos \theta$, wenn $90^\circ - \theta$ die Neigung des Spiegels gegen die Drehungsaxe bedeutet. Nun wird das Spiegelbild P von einem im Raume festen Punkt D gefunden, wenn man durch D eine Parallele mit AB zieht, und nöthigenfalls sie so weit verlängert, bis $AP = AD$. Das bisher willkürliche AB kann man so gross annehmen, dass $AC = AE$ wird, wenn DE auf die Drehungsaxe AE normal gezogen ist.

Zieht man dann Dc mit AC und Cc mit ED parallel, so ist $Dc = 2AC$, $Ac = AD$, also c auf der Oberfläche einer mit Radius AD um A beschriebenen Kugel. Legt man durch c eine gegen Dc normale Ebene, und beschreibt darin mit Halbmesser $cb = 2CB$ um c einen Kreis bb' , so liegt PP' in der Oberfläche des geraden Kegels, dessen Spitze D , Axe Dc , Seiten Db , Db' , Öffnungswinkel $bDb' = BAB' = 2\theta$. Auf der Kugelfläche selbst ist der Weg von P zwar keine sphärische Ellipse⁷, aber doch sehr wenig davon verschieden. Der Durchmesser, in dessen Fortsetzung D liegt, ist genau $= 4\theta$; der dagegen senkrechte sehr nahe $2\theta\sqrt{2} = 4\theta : \sqrt{2}$. Dieses Bild dreht sich um seinen Mittelpunkt in demselben Sinn, wie b um den seinigen c für einen Betrachter innerhalb des Raumes DcC , oder wie ein Punkt m oder n für einen Betrachter vor dem Spiegel, und diese Gleichheit des Sinnes der Drehung gilt, man mag das Bild mit blossen Auge oder durch ein umkehrendes Fernrohr sehen.

3. Es ist nun leicht, diese Sätze zu benutzen, um den kleinen Spiegel gegen die Drehungsaxe normal zu bringen, möge dies nun für die vom Fernrohr abgekehrte oder für die ihm zugekehrte Lage verlangt werden.

Eine ganz rohe Annäherung, z. B. auf 5–10 Grad, bewirkt man ohne weiteres nach dem Augenmaass. Man stelle dann das Fernrohr so, dass die Spiegelaxe nach dem Augenmaass vertical steht und betrachte mit blossen Auge das Bild eines schicklichen Gegenstandes. Wenn nun bei einer Drehung des Fernrohrs das Bild nicht ruhig bleibt, so muss man diejenige verticale Seitenwand des Spiegels von sich abdrehen, welche mit dem Bilde gleichnamige Bewegung zeigt, d. i. die steigende Seite, wenn das Bild steigt, die sinkende, wenn es sinkt. Dies wiederholt man jedesmal, von der nahe verticalen Lage der Spiegelwand anfangend, bis das blossen Auge keine Bewegung des Bildes mehr erkennt.

Man wiederholt nun dieses Geschäft, indem man dem Spiegel gegenüber ein Fernrohr aufstellt. Ist der Fehler noch so gross, dass das Bild bei der Drehung das Gesichtsfeld verlassen würde, so muss zugleich das Fernrohr gedreht und nöthigenfalls mit seinem Stativ verschoben werden. Um im voraus zu beurtheilen, wie viel etwa und in welchem Sinn das Hilfsfernrohr gedreht und verschoben werden muss, ist vor allem

⁷Unter sphärischer Ellipse verstehe ich diejenige Curve auf der Kugelfläche, von welcher jede centrale Projection eine Ellipse ist; die hier in Rede stehende hingegen ist eine solche, von welcher eine stereographische Projection eine Ellipse ist.

nöthig, den Sinn der beiden möglichen Drehungen ein für allemal zweckmäßig zu unterscheiden.

Ich nenne eine *positive* Drehung die, in der die Gewinde einer auf gewöhnliche Art geschnittenen Schraube sich von dem in der Axe der Schraube gedachten Betrachter entfernen. Durch eine solche Drehung schraubt man also eine Schraube in die Mutter, oder zieht die Mutter an. Bei einer Drehung um eine verticale Axe, den Betrachter oberhalb des gedrehten angenommen, geht also die positive Bewegung in dem Sinne der täglichen Sonnenbewegung für die nördliche Hemisphäre; bei Drehung um eine horizontale Axe geht die Bewegung in der Ordnung Links, Oben, Rechts, Unten: L.O.R.U, O.R.U.L, R.U.L.O, U.L.O.R; negative wäre L.U.R.O, U.R.O.L, R.O.L.U, O.L.U.R.

Die allgemeine Regel ist nun folgende.

Es sei e die Neigung der nach dem Gegenstande gehenden Geraden gegen die Spiegelebene, p eine kleine Drehung des Fernrohrs um seine Axe (wobei der positive Sinn nach der Stellung des Betrachters vor dem Spiegel, also an der Ocularseite des Heliotropfernrohrs, dann wenn der Spiegel dem Fernrohr zugekehrt bleiben soll, und *vice versa* im umgekehrten Fall, zu beurtheilen ist), und steigt das Bild bei dieser Drehung um μ für das blosse Auge, oder sinkt so viel beim Sehen durch das Hilfsfernrohr, so muss behuf der Berichtigung gedreht werden um die GröÙe

$$\frac{\mu}{\cos e} = \frac{\mu}{\cos \frac{1}{2}A}$$

- 1) der Spiegel um die Spiegelaxe
- 2) das Hilfsfernrohr ebenso viel um diese

Die letztere Bewegung geschieht durch Drehung der Alhidade des Fernrohrs um die Verticalaxe des Theodolithen (wenn das Hilfsfernrohr an einem solchen sitzt) und ausserdem durch Verschiebung um

$$\frac{\mu\lambda}{\cos e} = \frac{\mu\lambda}{\cos \frac{1}{2}A}$$

von oben her betrachtet, wenn λ die Entfernung der Spiegelaxe von der Theodolithenaxe bedeutet.

λ ist übrigens leicht zu schätzen, wenn der Halbmesser des Gesichtsfeldes bekannt ist; bei dem kleinen Theodolithen ist der Durchmesser = $5\frac{7}{8}^{\circ}$. In der Ausübung wird aber eine Rechnung nie nöthig, sondern zureichend sein, nur den Sinn der erforderlichen Drehungen voraus zu bestimmen.

4. Von den übrigen bei Berichtigung des Heliotrops vorkommenden Operationen braucht hier nur noch eine erwähnt zu werden, nemlich die, wodurch Heliotropfernrohr und Hilfsfernrohr in entgegengesetzt parallele Lage gebracht werden, mit einem Abstände der Parallelen, welcher der halben Distanz der Mittelpunkte der grossen Spiegel gleich sein soll. Früher geschah dies so, dass man zuerst das Heliotropfernrohr auf einen Gegenstand richtete und verkehrt wieder in die Pfannen legte, vor der Wiedereinlegung aber das Hilfsfernrohr in angemessener Höhe auf dasselbe Object richtete.

Jetzt ändere ich das Verfahren dahin ab, dass ich zuerst das Hilfsfernrohr auf einen Gegenstand richte, dann das Heliotropfernrohr genau gegenüber, was durch die Coincidenz der Fadenkreuze mit den gegenseitigen Bildern erkannt wird, endlich das Hilfsfernrohr, welches auf einem beweglichen Stative stehen muss, um die aufgegebene Distanz der Parallelen erhöhe und nöthigenfalls, durch Visiren über dem Heliotropfernrohr weg, von neuem scharf auf denselben Gegenstand richte. Ist der Gegenstand nahe, so muss er zwei Zielpunkte darbieten, deren Höhe über einander der aufgegebenen Distanz gleich ist; mit dem Hilfsfernrohr zielt man nach dem untern oder nach dem obern Punkte, je nachdem jenes in seiner tiefern oder in seiner höhern Stellung ist.

Bemerkungen zum Heliotrop

Bemerkungen.

Die Notiz [1], S. 478, zur Berichtigung des Heliotrops ist einem Handbuche, die Notiz [2], S. 479, die vom 2. Mai 1843 datirt ist, mehreren losen Blättern entnommen. Über den Heliotrop sind ausser den vorstehenden Abdrücken aus den Göttinger gelehrten Anzeigen, dem Astronomischen Jahrbuch, den Astronomischen Nachrichten und den mitgetheilten Briefen an OLBERS und SCHUMACHER auch die bereits früher abgedruckten Briefe an BESSEL vom 26. December 1821 und vom 15. November 1822, an GERLING vom 7. November 1822, vom 11. August, 1. und 5. September 1823, sowie die beiden Veröffentlichungen zur hannoverschen Triangulation in den Astronomischen Nachrichten und der Bericht an das hannoversche Cabinetsministerium für 1821 (S. 349/351, 365, 381, 382/389, 397, 400 und 407/409) nachzusehen.

Anfangs October 1818 hatte Gauß in Lüneburg gemeinschaftlich mit SCHUMACHER Anschlussbeobachtungen an dessen südliche Dreieckspunkte ausgeführt (vergl. S. 396). Die von ihm gemachten Beobachtungen sind in ein Tagebuch der Sternwarte eingetragen. Bei den Messungsergebnissen für den Winkel Hamburg-Hohenhorn hat er bemerkt:

„Hamburg schlecht zu sehen; das westliche von der Sonne beleuchtete Fenster genirte das Pointiren.“

Später hat Gauß hinzugesetzt:

„N.B. Diese Erfahrung ist die erste Veranlassung zu der im Herbst 1820 gemachten Erfindung des Heliotrops gewesen.“

Von den beiden Constructionen des Heliotrops gab Gauß nach einem Briefe an SCHUMACHER vom 30. März 1823 (vergl. auch den Anfang des Briefes an BOHNENBERGER, S. 364) der zweiten den Vorzug, „da ihr Gebrauch bequemer, die Berichtigung etwas einfacher und die grössere Spiegelfläche (die leicht nöthigenfalls durch Bedeckung gemäßigt wird) in manchen Fällen angenehm ist; auch ist der zweite Heliotrop etwas wohlfeiler.“ (Der letztere kostete 125, der Heliotrop nach der ersten Einrichtung 145 Thaler Conv. Münze.) Der Heliotrop der zweiten Construction ist auf der Tafel S. 477 abgebildet. Eine Beschreibung des Heliotrops der ersten und alten Construction wurde von POGGENDORFF in seinen Annalen der Physik und Chemie, Band XVII 1829, S. 88, und von HELMERT in dem Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner internationalen Ausstellung 1876, S. 169/170, gegeben. Eine um ihren horizontalen Durchmesser AB drehbare Kreisscheibe trägt in ihrem Mittelpunkte C eine verticale Axe, um die das Fernrohr HD drehbar ist. Dies Fernrohr nimmt in einer Hülse E zwischen C und dem Ocularende H , in der Entfernung $CE = CA$, den Stiel AG eines Spiegels F auf, der gegen den Stiel senkrecht ist und sich um eine in A zur Scheibe normale Axe dreht, wenn sich das Fern-

rohr um die Axe in C dreht. Da der Winkel $CAE = \frac{1}{2}DCA$ ist, so wird mithin, wenn das Fernrohr HD auf die Sonne gerichtet ist, der Spiegel F das Licht in der Richtung CA reflectiren. Um den Gegenstand, dem Licht zugesandt werden soll, in diese Richtung zu bringen, wird das Instrument, dessen Horizontalaxe AB von einer sich auf einem Dreifuss erhebenden Säule getragen wird, so aufgestellt, dass das Object im Fernrohr HD erscheint, wenn dieses der Axe BA parallel ist. Damit der Spiegel diese Beobachtung nicht hinderte, war er an einem Ringe befestigt.

Im Jahre 1821 hatte Gauß nur einen Heliotrop (vergl. S. 349 und 390), 1822 und 1823 je 3 (vergl. S. 355 und 470), 1824 und 1825 (nach den Arbeitsberichten) je 4 Heliotrope im Gebrauch. Zu ihrer Bedienung standen ihm neben den drei ständigen Gehülfen bei der Gradmessung (MÜLLER, HARTMANN und J. GAUSS) 1824 noch zwei andere (Studiosus KLÖVER, der von der Stadt Bremen gestellt war, und Studiosus BAUMANN), 1825 nur ein Gehülfe (KLÖVER) zur Verfügung.

K EDITOR.

Seiten 484–498: MESSUNGSFEHLER

Über die bei der Landestriangulirung erforderlichen Instrumente

[Aus einem Bericht von Gauß vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOFFENSTEIN.]

Bei einer ausgedehnten trigonometrischen Vermessung sind allerdings Winkelmessungswerkzeuge von verschiedenem Range zu den einzelnen Arbeiten anzuwenden. Der Rang bestimmt sich nach der größern oder geringern Schärfe, die mit jedem Instrumente zu erreichen ist, und wird nicht sowohl durch eine größere oder geringere Vollkommenheit in der Ausarbeitung, als durch die Dimensionen des Werkzeuges bestimmt. Es lassen sich darin viele Abstufungen machen; ich beschränke mich aber auf eine Rangirung in 3 Klassen.

Die in München verfertigten Theodolithen von 12 Zoll Durchmesser können zu den feinsten Winkelmessungen auf der Erde gebraucht werden. Zum zweiten Range zähle ich die Repetitionstheodolithen von 8 Zoll Durchmesser aus der REICHENBACH-ERTELSchen Werkstatt; diese dienen für secundäre Messungen. Zu noch mehr untergeordneten Messungen sowie für die Recognoscirungsarbeiten sind noch kleinere Theodolithen dritten Ranges zureichend, wobei allenfalls das Repetiren wegfallen kann.

Ein Theodolith vom ersten Range könnte allerdings für alle, auch untergeordnete Arbeiten gebraucht werden. Der Grund, warum man das im allgemeinen nicht thut, ist, theils die größern Instrumente zu schonen, theils weil jene ihrer Natur nach schwerer transportabel sind, und bei ihrer Aufstellung viel mehr Zuruistungen erfordern.

Bei den eigentlichen Gradmessungsarbeiten, die zunächst nur einen wissenschaftlichen Zweck hatten, habe ich nur einen Theodolithen ersten und ein paar dritten Ranges für die Recognoscirungen gebraucht. Die Messungen mit jenem habe ich alle auf mich allein genommen.

Bei dem neuen unmittelbar die Landesgeographie angehenden Geschäft, wobei eine Menge secundärer und tertiärer Messungen gemacht werden müssen, werden daher auch mehrere Theodolithen vom zweiten und dritten Range beständig zu gebrauchen sein. Einen Theodolithen vom zweiten Range (welchen die Sternwarte seit 1813 besitzt) hat der Hr. Hauptmann MÜLLER im vorigen Sommer benutzt, eigentlich damit seine ersten Uebungen gemacht. Einen andern (aber nicht ganz befriedigenden) besitzt Hr. Lieutenant HARTMANN selbst, der damit im vorigen Jahre seine Messungen gemacht hat. Einen englischen Theodolithen dritten Ranges, auch nicht besonders gut und öftern Dérangements unterworfen, benutzte mein Sohn, der sonst, wenn noch einer zweiten Ranges vorhanden gewesen wäre, solchen auch mit Vortheil hätte benutzen können.

Ein zweckmäßigerer Theodolith dritten Ranges war von mir schon im Frühjahr 1828 in München bestellt; er ist im Herbst angelangt, kostet nur eine sehr geringfügige Summe, und wird doch bei untergeordneten Arbeiten und zum Recognosciren viel brauchbarer sein, als der vorhin erwähnte englische. Einen ähnlichen hat zu gleicher Zeit der Hr. Hauptmann M. durch meine Vermittelung acquirirt. Für die Recognoscirungsarbeiten ist daher, insofern das Personal nicht vergrößert wird, hinlänglich gesorgt.

Für die Messungen des zweiten Ranges sind aber bisher viel zu wenig Hilfsmittel vorhanden. Ich habe daher schon im Herbst noch einen 8-zölligen Theodolithen bestellt, dessen Ablieferung für den April d. J. wenigstens versprochen ist.

Was nun aber die Messungen ersten Ranges betrifft, die ich bisher allein auf mich genommen habe, so hoffe ich, dass es späterhin möglich sein wird, auch die andern Officiere

nach und nach zu solchen feinern Arbeiten einzuüben, wo dann höchst wünschenswerth und für die Arbeiten förderlich sein wird, wenn wenigstens zwei taugliche Instrumente dazu verwandt werden können. Ich würde daher schon im vorigen Herbst ausser der Bestellung des 8-zölligen Theodolithen zugleich noch auf einen 12-zölligen Bestellung gegeben haben, wenn ich nicht schon damals die Aussicht gehabt hätte, einen solchen 12-zölligen Theodolithen auf andere Weise herbeiziehen zu können, ohne den Fonds für das Vermessungsgeschäft in Anspruch zu nehmen. Ich wusste nemlich, dass gewünscht werde, für die Generalstabs-Akademie ein solches Instrument anzuschaffen. Nach verschiedenen deshalb mit Hrn. ERTEL in München gepflogenen Anfragen habe ich dann auch in der That auf Ersuchen des Hrn. Oberstlieutenant PFAFF einen solchen 12-zölligen Theodolithen in München bestellt, der hoffentlich im Laufe des Sommers fertig werden wird, und demnächst in den Händen des Hrn. Hauptmann M., wenn derselbe die erforderliche Einiübung erhalten haben wird, nützliche Dienste leisten wird.

Die Münchener Preise für Instrumente dieser Art sind übrigens äußerst mäßig. Der 12-zöllige Theodolith, welchen ich seit 1822 zu allen Winkelmessungen bei der Gradmessung gebraucht habe, kostete nur 800 Gulden (leicht Gold); der 8-zöllige oben erwähnte (freilich in den 16 Jahren etwas abgenutzte, aber noch immer sehr brauchbare) damals 400 Gulden. Die beiden von ähnlichen Dimensionen, gegenwärtig für die Generalstabs-Akademie und die trigonometrische Vermessung respective bestellten, werden, da ich dabei in mehrern Beziehungen eine einfachere Einrichtung (unbeschadet der Hauptsache) angeordnet habe, respective noch bedeutend geringere Preise haben.

Bei einer sehr ins Grosse gehenden Unternehmung ist es allerdings zum raschern Fortschreiten, zum angemessenen Ineinandergreifen, und daher selbst in Rücksicht der Gesamtkosten, sehr zweckmäßig, eine sehr ansehnliche Zahl von Theodolithen verwenden zu können. Nach einer Privatnachricht werden im nächsten Sommer in Frankreich 160 Theodolithen in Thätigkeit sein. Allein bei unserm kleinen Lande und bei dem beschränkten Personal, welches zu den trigonometrischen Messungen verwandt werden kann und schon einen gewissen Grad von Einiübung hat, glaube ich, dass wir wenigstens vorerst mit den vorhandenen und respective in Arbeit befindlichen Instrumenten uns begnügen können. Es kommt dazu, dass man, wie ich die Ehre gehabt habe, Ihnen mündlich zu sagen, auch im Herzogthum Braunschweig eine trigonometrische Messung beabsichtigt, für welche ich auch bereits einen 12-zölligen Theodolithen bestellt habe, und dass es sich wahrscheinlich so wird einrichten lassen, dass diese Messungen zum gegenseitigen Vorthail in einander eingreifend und sich wechselseitig die Hand bietend arrangirt werden können.

Gauß an Olbers. Gnarrenburg, Julius 1825

[Über Messungsfehler.]

..... Ich sehe nicht ohne Missmuth auf meine 5-jährigen Messungen zurück; ich sehe mich, gegen das Ende derselben, ungefähr in einer solchen Lage und in solchen Gefühlen, wie sie wohl viele, vielleicht die meisten Menschen in Beziehung auf das Erdenleben, wenn sie sich dessen Schluss nähern, haben mögen, mit dem Gefühl, dass, wenn mit den eingesammelten und erst spät zur Reife und Klarheit gekommenen Erfahrungen, mit frischer Kraft und mit der erlernten Würdigung so mancher Dinge von vorn her hätte angefangen werden können, viel mehr Zufriedenheit stattgefunden haben könnte. Was die Messungen betrifft, so halte ich mich jetzt überzeugt:

- 1) dass der so wie der meinige gebaute Theodolith alle Winkel zu klein gibt und zwar im Durchschnitt um eine freilich nur sehr kleine, aber bei der sonstigen Trefflichkeit des Instruments, wenn man nur unter günstigen Umständen beobachtet, doch sehr scharf anzugebende Größe — von der Größe der Winkel fast unabhängig; es scheint fast, dass das erste Drehen sie hauptsächlich hervorbringt, wo der Zapfen doch immer in gewissem Grade gleichsam festgesogen war —, die freilich mit dem Abnutzen des Instruments größer werden mag. Meine Jeverschen Messungen, die recht *ex professo* angelegt waren, diese Größe mit zu bestimmen, geben sie $0,4''$, und ich glaube nicht, dass sie um $0,1''$ unrichtig ist. Leider bieten meine frühern Messungen keine so nachdrückliche Bestimmungsmittel dar, da ich, obgleich von Anfang an schon das Dasein dieser Fehlerquelle vermuthend, doch glaubte, sie sei zu klein, um nicht als $= 0$ betrachtet werden zu müssen. Hätte ich anstatt einer Gradmessung eine Landesvermessung und damit häufiger Gelegenheit zu einem *gyrus horizontis* gehabt, so wäre ich ohne Zweifel früher von dieser Ansicht zurück gekommen. Ich werde künftigen Winter die Größe für jedes Jahr, so gut es angeht, zu bestimmen suchen. Ich halte mich jetzt überzeugt, dass erstens bei steter Berücksichtigung dieser Größe, zweitens beim Enthalten von allen Messen, wenn die Umstände nicht günstig sind, und drittens bei Beachtung der beiden andern noch zu erwähnenden Umstände, die Messungen auf Heliotroplicht eine fast unglaubliche Feinheit erhalten können, von der ich nun leider viel mehr entfernt bleibe.

Eine Discussion der in Göttingen 1823 gemachten Messungen gibt mir die obige Größe $= 0,140''$, aber nur mit einem Gewicht von 47 Repetitionen, wobei aber doch der wahrscheinliche Fehler nur fast genau $\pm 0,140''$ wird, so dass 1 gegen 1 gewettet werden kann, jene Größe liege nicht ausserhalb der Grenzen 0 und $+0,528''$. Die Messungen auf dem Timpenberg 1823 gaben die Größe $+0,070''$ mit dem Gewicht 28. Darf man sie vereinigen, so wäre der Werth für 1823

$$+0,114'' \quad \text{mit dem Gewicht 75.}$$

Ich werde nach und nach sämmtliche Stationen berechnen, und dann den Einfluss mit in Rechnung bringen.

- 2) Man sollte nie anders als unter günstigen Umständen beobachten, wo die Luft nicht wallt, kein Wind das Instrument erschüttert, die Aufstellung ganz solide ist. Freilich wird man dann oft in mancher Woche gar nicht beobachten und selten an einem Tage mehr als 1–2 Stunden, hohe Bergstationen vielleicht ausgenommen; dafür aber

sind 50 solche Messungen mehr werth, als 500 unter ungünstigen Umständen. Unsere Instrumente sind eigentlich, falls ihre Trefflichkeit ganz benutzt wird, zu gut für den habituellen Zustand der Atmosphäre; die Fehler durch die Wallungen in letzterer sind zehnfach größer, als die unvermeidlichen vom Instrument herrührenden. Dasselbe gilt wohl auch von den astronomischen Beobachtungen.

- 3) Wenn es irgend möglich ist, sollen die Heliotroplichter ganz frei erscheinen, wo das aber nicht sein kann, soll nie zwischen den Faden, sondern immer auf einem pointirt werden; durch die Befangenheit der Bisection kann sonst ein in constantem Sinne wirkender und vielleicht auf $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ steigender Fehler entstehen. Dass ein solcher Fehler entstehen kann, habe ich zwar immer vermuthet, aber ohne die Erfahrungen in Langwarden hätte ich nie geglaubt, dass er so gross sei. Ich habe früher öfters auf dem Faden pointirt, aber freilich fast nur, wo das Licht frei erschien, und dann nie einen entschiedenen Unterschied gefunden; ich habe diese Beobachtungsart — wie ich jetzt bedaure — daher fahren lassen, weil sie mir viel beschwerlicher ist, und ich, im allgemeinen auch gewiss mit Recht, glaubte, ich könne auf den Faden nicht so genau pointiren als dazwischen.
- 4) Bei allem dem aber halte ich mich überzeugt, dass Lateralrefractionen existiren, in constantem Sinne bei der zum Beobachten tauglichen Tageszeit, wenn das Licht nahe bei Bäumen etc. vorbei streicht. Die oben bei 1)) bis 3) angegebenen Umstände wirken doch in mehrern Dreiecken nicht so stark, um die grossen Anomalien der Winkelsumme zu erklären, und sie würden von der Fehlersumme in dem Dreieck, z. B. Garlste-Lehe-Varel, wo sie $4',39$ beträgt, schwerlich mehr als $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ abdingen können, und das übrige ist dann noch viel zu gross, um auf die unregelmäßigen Messungsfehler geschoben werden zu können.

Gauß an Schumacher. Göttingen, 14. August 1825

Bedeutende Anomalien in meinen Messungen haben mich diesen Sommer sehr gequält: ich bin zwar jetzt überzeugt, dass in den flachen Gegenden beim harten Wegstreichen über oder neben Holz starke Lateralrefractionen stattfinden können, die in den zum Messen tauglichen Stunden immer in Einem Sinn wirken; allein eben so gewiss ist's, dass sie sich mit andern Fehlerquellen gemischt haben, denen ich jetzt ziemlich auf die Spur gekommen bin. Besonders folgenden beiden.

- 1) Das Pointiren bei Heliotroplicht zwischen den Faden, zumal auf schwaches, taugt nicht, wenn es nicht frei ist, sondern z. B. in der Laterne eines Thurms, die selbst ziemlich gut sichtbar ist, excentrisch sich befindet: es können daher constante Fehler von mehr als $2''$ entstehen; ich habe, seitdem ich mich davon überzeugt habe, in solchen Fällen immer auf einem Faden pointirt, und dadurch zum Theil bedeutende Verminderung der Anomalien erhalten.
- 2) Der Theodolith, so gebaut wie die unsrigen, gibt entschieden alle Winkel zu klein, und der Durchschnittswerth des Fehlers (der von der Größe des Winkels wenig abhängig zu sein scheint) lässt sich mit vieler Schärfe bestimmen, mag aber, wie das Instrument sich immer mehr abnutzt, immer zunehmen. In Brillit fand ich $0,723$, wobei der wahrscheinliche Fehler unter $0,1$ sein wird. In Jever hatte ich nur etwa $0,5$. Ich bin noch nicht gewiss, ob die Hauptquelle des Fehlers in der Hemmung des Limbuskreises (besonders der Kugel) oder in der Hülse, die das untere Fernrohr trägt, oder der Schraube, die sie gegen den Fuss des Instruments hält, liegt; letztere ist an meinem Instrument ziemlich ausgenutzt, und ich lasse jetzt, um Versuche zu machen, die Hemmung des Limbuskreises unmittelbar an den Fuss des Instruments anbringen, wobei ich das untere Fernrohr ganz wegnehmen werde; ich halte solches nicht bloß für unnütz, wo man eine solide Aufstellung hat, sondern für nachtheilig, insofern seine Hülse, als Zwischeninstanz zur Befestigung des Limbuskreises an den Fuss, die Gefahr von Beweglichkeit des Limbuskreises, während er fest vorausgesetzt wird, vervielfältigt.

Ich hatte sehr gewünscht, über diese Gegenstände einmal recht ausführlich mit Ihnen zu sprechen und meine Erfahrungen und Ansichten gegen die Ihrigen auszutauschen.

Gauß an Bessel. Göttingen, 29. October 1843

Es handelt sich um eine Erfahrung, die mich oft gequält hat, nemlich die, dass die Theodolithen nach REICHENBACHS Construction die Tendenz haben, alle Winkel zu klein zu geben. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, die ich gern gegen die meinigen austauschen möchte.

Bei meinen Winkelmessungen zur Gradmessung 1821 bis 1823 und bei der nachherigen Erweiterung meiner Dreiecke 1824 und 1825 habe ich zwei verschiedene 12-zöllige Theodolithen gebraucht (Verniers $4''$ gebend, Vergrößerung etwa 35mal; den einen, welchen SCHUMACHER mir borgte, von REICHENBACH selbst, bloss im Jahre 1821, den andern von ERTEL, welcher jenem ganz gleich und der Eigenthum der Sternwarte ist, 1822 bis 1825. An dem ersten habe ich die Erscheinung gar nicht bemerkt, an dem andern in den ersten drei Jahren und Anfangs 1825 auch nicht; erst in der letzten Hälfte der Messungen bemerkte ich sie, zwar nur in geringer Größe, aber doch so entschieden, dass nicht daran

gezweifelt war. Eine Erklärung, wenigstens der Hauptquelle, liegt nun allerdings nahe genug. Zur Abkürzung nenne ich A , B die beiden Objecte und setze voraus, dass B rechts von A liegt, und dass immer die erste Pointirung A , die zweite B gilt. Nachdem man abgelesen und auf A eingestellt hat, löst und bewegt man die Alhidade, um B zu erreichen. Allein die Voraussetzung, dass während dieser Bewegung der Kreis selbst absolut fest steht, ist allerdings precär; existirt die geringste für sich nicht erkennbare Unfestigkeit, so wird die Drehung der Alhidade den Kreis ein klein wenig in demselben Sinn (von links nach rechts) mitdrehen: der Ablesungsunterschied wird also den Winkel zu klein geben. Bei einer auch noch so grossen Anzahl von Repetitionen wird das Endresultat immer zu klein bleiben.

Ich habe, als ich dies erkannt hatte, (in Jever) das Auskunftsmittel ergriffen, zu einer Anzahl von auf gewöhnliche Art gemachten Repetitionen immer ebenso viele hinzu zu setzen, wo ich die Alhidade von rechts nach links durch das Supplement zu 360° bewegte. Hier wurden nun immer alle Winkel größer als vorher, und der Unterschied, durchschnittlich gegen 2 Secunden betragend, schien gar nicht oder wenigstens nicht merklich von der Größe der Winkel abzuhängen. Das Mittel beider Resultate konnte also für den wahren Werth des Winkels gelten, und in der That waren alle auf diese Art, sowohl auf dieser Station wie auf den übrigen, gewonnenen Resultate vollkommen befriedigend. Es schien also, dass dieser Theodolith in seinem damaligen Zustande alle auf gewöhnliche Art gemessenen Winkel gegen eine Secunde zu klein gab.

Die Bewegung des ganzen Kreises vom ersten Ablesen bis zum ersten Pointiren, nachher vom 4., etc. zum 5., etc. Pointiren, wurde immer von der rechten nach der linken gemacht (durch den Winkel $< 180^\circ$); allerdings ist es wenigstens denkbar, dass auch hier ein Einfluss in constantem Sinn stattfinden kann. Liegt nemlich die Unfestigkeit zum Theil in den Stellschrauben, Muttern, Kugeln, so kann auch, während der ganze Kreis sich dreht, in Folge der Reibung des Alhidadenzapfens auf den ihn unten unterstützenden Federn eine kleine Verstellung der Ablesung stattfinden, welche dann gerade die umgekehrte Wirkung hat, also zur Vergrößerung der Winkel beitragen würde. Ich habe aber vorausgesetzt, dass dieser Einfluss unmerklich sei. Es würde einen sehr grossen Zeitaufwand kosten, *a posteriori* darüber Aufschluss zu erhalten. Ich brauche nicht zu erinnern, dass ich stets dafür gesorgt habe, dass die Stellschrauben nicht zu leicht gingen.

An irgend einer Unfestigkeit muss es ohne Zweifel liegen, aber es ist schwer auszumitteln, wo hauptsächlich. Ich habe nachher an diesem Theodolithen eine Abänderung machen lassen, um diejenige Unfestigkeit, die denkbarer Weise bei derjenigen Drehungsbewegung stattfinden könnte, vermittelt welcher man das Versicherungsfernrohr bewegt, weg zu schaffen. Ich habe nemlich das bei fester Aufstellung ganz unnütze Versicherungsfernrohr ganz weggeworfen und den Arm, an welchem die Kreishemmung ist, durch starke Kniestücke unmittelbar mit dem Fuss verbinden lassen. Allein nach dieser Veränderung sind zu wenige Messungen mit diesem Instrument gemacht, um über den Effect sicher urtheilen zu können.

Gauß an Bessel. Göttingen, 15. August 1844

Der Gegenstand, worüber ich mit Ihnen zuletzt correspondirte, nemlich die Tendenz der Repetitions-Theodolithen, die Winkel zu klein zu geben, hat mich in vorigem Winter noch sehr geplagt. Die Ursache kann keine andere sein, als dass der Kreis nicht absolut fest bleibt während derjenigen Manipulationen der Alhidade, bei welchen vorausgesetzt wird, dass jener fest bleibe. Die Abänderungen aber, die ich habe anbringen lassen, haben sich sehr wirksam bewiesen, nicht nur während der äußerst zahlreichen Probemessungen, die ich selbst im Januar bis März machte, sondern auch bei dem wirklichen Gebrauch, den mein Sohn noch fortwährend von diesem Instrument macht. Die Resultate des vorigen Jahres waren zum Theil so schlecht, dass sie ganz verworfen werden mussten, während sie dies Jahr sämmtlich so gut sind, wie man von einem Instrument von dieser Dimension nur erwarten kann. Die Hauptveränderung besteht übrigens darin, dass Alhidadenzapfen und dessen Büchse (die ihrerseits den Limbuskreiszapfen bildet) jedes für sich durch eine Tragfeder dergestalt unterstützt wird, dass man jede dieser Tragfedern unabhängig von der andern nach Gefallen und augenblicklich anspannen oder abspannen (ganz oder theilweise) kann. Bei dem Gebrauch findet dann ein planmäßiger beständiger Wechsel zwischen den Zuständen dieser Federn statt, so dass, alles gezählt, für jede Repetition 19 Operationen erfordert werden (das Ablesen mitgezählt); indessen macht man sich die Reihenfolge dieser Operationen so mechanisch, dass man fast ebenso schnell operiren kann, wie bei der gewöhnlichen Einrichtung.

Bemerkungen zu den Messungsfehlern

Bemerkungen.

Die Notiz über die bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung benutzten sowie für die letztere noch erforderlichen Instrumente ist einem im Gauß-Archiv befindlichen Bericht von GAUSS vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOFENSTEIN entnommen.

Zu den vorstehenden Briefen an OLBERS, SCHUMACHER und BESSEL, die nach den Originalen abgedruckt sind, ist die Stationsausgleichung für Brillit, S. 265/267, sowie auch eine Bemerkung von Professor GOLDSCHMIDT, S. 289, zu vergleichen.

K EDITOR.

Seiten 489–498: BRIEFWECHSEL. MESSUNGSFELDER (Fortsetzung)

Gauß an Bessel. Göttingen, 29. October 1843 (Fortsetzung)

Bei den spätern Messungen von 1828 bis 1843 sind von meinen Officieren drei andere Theodolithen gebraucht.

- 1) von HARTMANN ein 8-zölliger REICHENBACHscher Theodolith, schon seit 1813 im Besitz der Sternwarte;
- 2) von M. ein 12-zölliger ERTELScher Theodolith, dem hannoverschen Generalstab gehörend (von mir besorgt), dem obigen ganz ähnlich, aber ohne Höhenkreis und Versicherungsfernrohr;
- 3) von meinem Sohn ein 8-zölliger ERTELScher Theodolith, auch ohne Höhenkreis und Versicherungsfernrohr, aber das Fernrohr ganz von derselben Stärke wie bei Nr. 2. Der Vernier gibt hier 10".

An Nr. 1 hat sich das Phänomen nicht bemerklich gemacht; das Instrument ist übrigens nur ein paar Jahre gebraucht; die Winkelresultate fielen immer recht sehr gut aus. Das Fernrohr ist von schwächerer optischer Kraft, aber HARTMANN hatte immer ein anderes stärkeres Fernrohr eingelegt, welches ihm selbst gehörte. Ich erwähne diesen Umstand bloss, um zu erklären, warum dieser Theodolith nachher nicht mehr gebraucht ist.

Über Nr. 2 schreibe ich jetzt bloss aus dem Gedächtniss und kann in diesem Augenblick nicht genau sagen, wann das Phänomen angefangen hat, sich zu zeigen. Irre ich nicht, so ist in den ersten Jahren keine besondere Spur davon erschienen, aber in den spätern war es unverkennbar und wenigstens doppelt so gross, wie an dem von mir gebrauchten Instrument. Jenes ist oft zerlegt, gereinigt, auch, wenn ich mich recht erinnere, mit neuen Stellschrauben von HONNSBERG in Hannover versehen, ohne den Fehler zu heben. Ich habe dem seligen M. immer das oben erwähnte Mittel dringend empfohlen; ich glaube aber nicht, dass er es immer consequent angewandt hat.

Mit Nr. 3 hat mein Sohn in den Jahren 1829, 1830, 1831, 1833 sehr ausgedehnte Messungen ausgeführt; die Winkel (beiläufig gesagt, an jeder Station werden in der Regel alle Combinationen zwischen allen Hauptrichtungen gemessen, wie Sie auch aus GERLINGS Arbeiten sehen können) stimmten immer zu meiner vollen Zufriedenheit, wenigstens ebenso gut oder fast noch besser, als die M.schen mit Nr. 2, und der Fehler zeigte sich wenigstens nicht in erheblichem Grade.

Von 1834 an ist dieser Theodolith etwa 5 oder 6 Jahr im magnetischen Observatorium, nachher zu Zeiten von GOLDSCHNIDT bei Winkelmessungen gebraucht, die aber von zu untergeordneter Natur waren, als dass dabei obiger Fehler hätte in Frage kommen können.

Diesen selben Theodolithen Nr. 3 hat nun aber mein Sohn im vorigen Sommer wieder bei Hauptwinkeln gebraucht: allerdings waren an den Standpunkten, wo die meisten Winkel gemessen wurden (Thürmen in Hamburg und Stade), die Umstände in vielfacher Beziehung äußerst ungünstig, aber dennoch ging das jetzige Vorhandensein jenes Minusfehlers, und zwar wohl 3 bis 4" betragend, auf das entschiedenste hervor. Der Theodolith war vor der Absendung hier gereinigt und nachgesehen, und durchaus keine Unfestigkeit bemerkt. Doch fand mein Sohn das Ende der Stellschraube des Kreises ziemlich ausgeschliffen, und die Beobachtungen der ersten Tage, wo dieser Umstand nicht beachtet war,

wurden deshalb verworfen; später wurde der Gebrauch dieses Schraubenstücks sorgfältig vermieden, und es liess sich keine Unfestigkeit daran erkennen. Ich werde den Theodolithen nun wieder hieher kommen lassen und versuchen, ob ich durch Abänderungen dem Fehler oder wenigstens seiner Wirksamkeit nicht abhelfen kann. Ich werde neue Klemmbacken machen lassen; unschlüssig bin ich noch, ob ich ganz neue Schrauben mit Zubehör machen lasse, aus Besorgniss, vom Regen in die Traufe zu kommen. Da Sie selbst einen kleinen Theodolithen von MEYERSTEIN erhalten haben, so bitte ich Sie, gerade diesen Theil der Arbeit einer recht sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen und mir den Befund vertraulich mitzutheilen. Dann habe ich noch eine Idee zu einem Mittel, welches zwar den Fehler (eine versteckte Unfestigkeit) nicht wegschaffen, aber doch, wie ich hoffe, ihn unschädlich machen kann.

Bekanntlich sind Alhidadenzapfen und die Büchse dieses Zapfens, die selbst wieder Limbuskreiszapfen ist, von unten, jedes für sich, auf Federn gestützt. Diese Federn will ich so abändern lassen, dass man mit Leichtigkeit und augenblicklich ihre Spannung nach Gefallen verstärken oder schwächen kann. Mit diesen Spannungsänderungen soll dann während der Messungen immer planmäßig abgewechselt werden, so dass, wenn die Alhidade gedreht wird, die Federn, worauf ihr Zapfen sich stützt, stark, die Federn, die die Büchse stützen, fast gar nicht gespannt sind, und umgekehrt, wenn der ganze Kreis gedreht wird. MEYERSTEIN glaubt eine solche Änderung recht zweckmässig einrichten zu können, und ich verspreche mir davon viel Erfolg. Nur schade, dass in meiner Sternwarte keine recht schickliche Aufstellung zu erhalten ist zu dergleichen Probemessungen, auch wenig geeignete Objecte sichtbar sind, endlich die Winterjahreszeit für meinen sehr empfindlichen Körper ungünstig ist. Ich will aber wenigstens versuchen, was in meinen Kräften steht.

Sollten Sie nun vielleicht selbst ähnliche Erfahrungen, und in deren Veranlassung allerlei darauf bezügliche Versuche gemacht haben, so werden Sie mich durch Mittheilung sehr verpflichten. Es ist in der That eine Lebensfrage bei Theodolithen von dieser Construction. Bei BORDASchen Kreisen kann der Fehler vermöge des Constructionsprincips gar nicht eintreten; es ist gar kein Grund da, dass Bewegung der Alhidade die Lage des untern Fernrohrs gegen den Limbuskreis verrücke, und ebenso wenig verrückt die Bewegung des ganzen Kreises die Lage der Alhidade gegen den Limbuskreis. Man kann Theodolithen nach demselben Princip bauen, aber dann sind es ganz andere Instrumente wie die REICHENBACHschen; wenn ich nicht irre, hat SCHUMACHER einen solchen von GAMBEY (wo dann das untere Fernrohr eine ganz andere Rolle spielt); ich kenne aber das Detail der Einrichtung nicht.

Es ist auffallend, wie Sachen zu Papiere gebracht einen andern Eindruck machen, als wenn man sie nur im Kopfe überdenkt. Indem ich obige Zeilen noch einmal flüchtig übersehe, kommt es mir vor, dass einem bloss unbefangenen Leser, der selbst gar keine eigene Erfahrungen gemacht hätte, ein Umstand importanter erscheinen muss, als ich ihn selbst bisher gehalten habe, der Umstand, dass alle Theodolithen zu Anfang diese Erscheinung gar nicht oder nicht merklich gezeigt haben. Irgend eine Ausnutzung muss also nothwendig im Spiel sein, und ich werde also doch wohl jedenfalls neue Schrauben, Muttern und Kugeln machen lassen, obgleich, wie gesagt, irgend eine Vacillation an diesen Theilen im Einzelnen nicht erkannt werden kann. Ich werde aber versuchen, ob vielleicht ein viel stärkeres Fernrohr doch im Einzelnen schon etwas von einer solchen Vacillation erkennen lassen wird.

Seiten 499–500: BRIEFWECHSEL UND NACHLASS

Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers einschließlich des Theilungsfehlers am Theodolithen

[1.] Gauß an Gerling. Göttingen, 17. April 1844

..... Über eine andere Prüfungsrechnung an Theodolithenbeobachtungen (welche zum Zweck hat, den mittlern Fehler der Ablesungen incl. der Theilungsfehler zu bestimmen) muss ich mir vorbehalten, Ihnen ein andermal zu schreiben. Ich habe diese Rechnungen schon vor 19 Jahren ausgeführt, und sie haben mir viel Vergnügen gemacht. Ich habe nemlich für jede vorgekommene vollständige Ablesung $a - b + c - d = l$ berechnet, wo (mit Weglassung der Grade) a, b, c, d die 4 Ablesungen bedeuten. Dies l sollte (trotz der Excentricität, ja trotz einer etwa veränderlichen Excentricität) constant sein; es ist nur variabel in Folge der Ablesungs- und der Theilungsfehler. Setzt man den mittlern Werth aus sehr vielen, n , Ablesungen $= A$ (der bei einem gegebenen Theodolithen aus vielen Beobachtungen sich sehr scharf finden lässt und unveränderlich sein sollte) und $\Sigma(l - A)^2 = kk$, so ist $\frac{k}{2}$ der mittlere Fehler, den man bei der Ablesung Eines Index, und $\frac{k}{4}$ der mittlere Fehler, den man bei dem Mittel aus allen 4 Indicibus riskirt. Ich finde nun den letztern oder $\frac{k}{4}$ aus vollständigen Ablesungen:

Jahr	Anzahl der Ablesungen	mittl. Fehler
1821	112	$\pm 0,265$
1822–1825	337	$0,297$

Aus der so sehr nahen Übereinstimmung der Jahre 1822–1825 lässt sich schon schließen, dass der abweichende Werth von 1821 nicht zufällig ist; in der That waren die Striche an SCHUMACHERS Theodolithen noch etwas schöner, als an meinem eigenen. Jener rührte noch aus der Zeit her, wo REICHENBACH selbst die Werkstatt hatte; der meinige war bei REICHENBACH bestellt, aber doch unter seiner Aufsicht von ERTEL gearbeitet. Auch an meinem 8-zölligen (von 1829) ist die Theilung merklich weniger schön, als an dem 8-zölligen von REICHENBACH, den ich 1813 acquirirte; jener hat aber ein viel besseres Fernrohr.

Ich sehe, dass ich Ihnen nun doch das Wesentlichste über diesen Gegenstand geschrieben habe, und bemerke also nur noch der Vollständigkeit wegen eine wesentliche Abkürzung jener Rechnung. Es ist nemlich $2l = a - b + c - d$ und

$$\begin{aligned} 2A &= a - b + c - d \quad [= \Sigma l = nA], \\ k^2 &= \Sigma(l - A)^2 = \Sigma\left(l - \frac{\Sigma l}{n}\right)^2 = \Sigma ll - \frac{(\Sigma l)^2}{n} = \Sigma ll - nAA, \\ &= \frac{n-1}{n} \Sigma ll \quad [= \frac{n-1}{n} (2a - 2b + 2c - 2d)]. \end{aligned}$$

[2.] Zur Ausmittlung der Fehler, die aus der Theilung und dem Ablesen entspringen

Zur Ausmittlung der Fehler, die aus der Theilung und dem Ablesen entspringen, wurden alle vollständigen Ablesungen am Theodolithen, 449 an der Zahl (aus dem Jahre 1823), auf folgende Art discutirt.